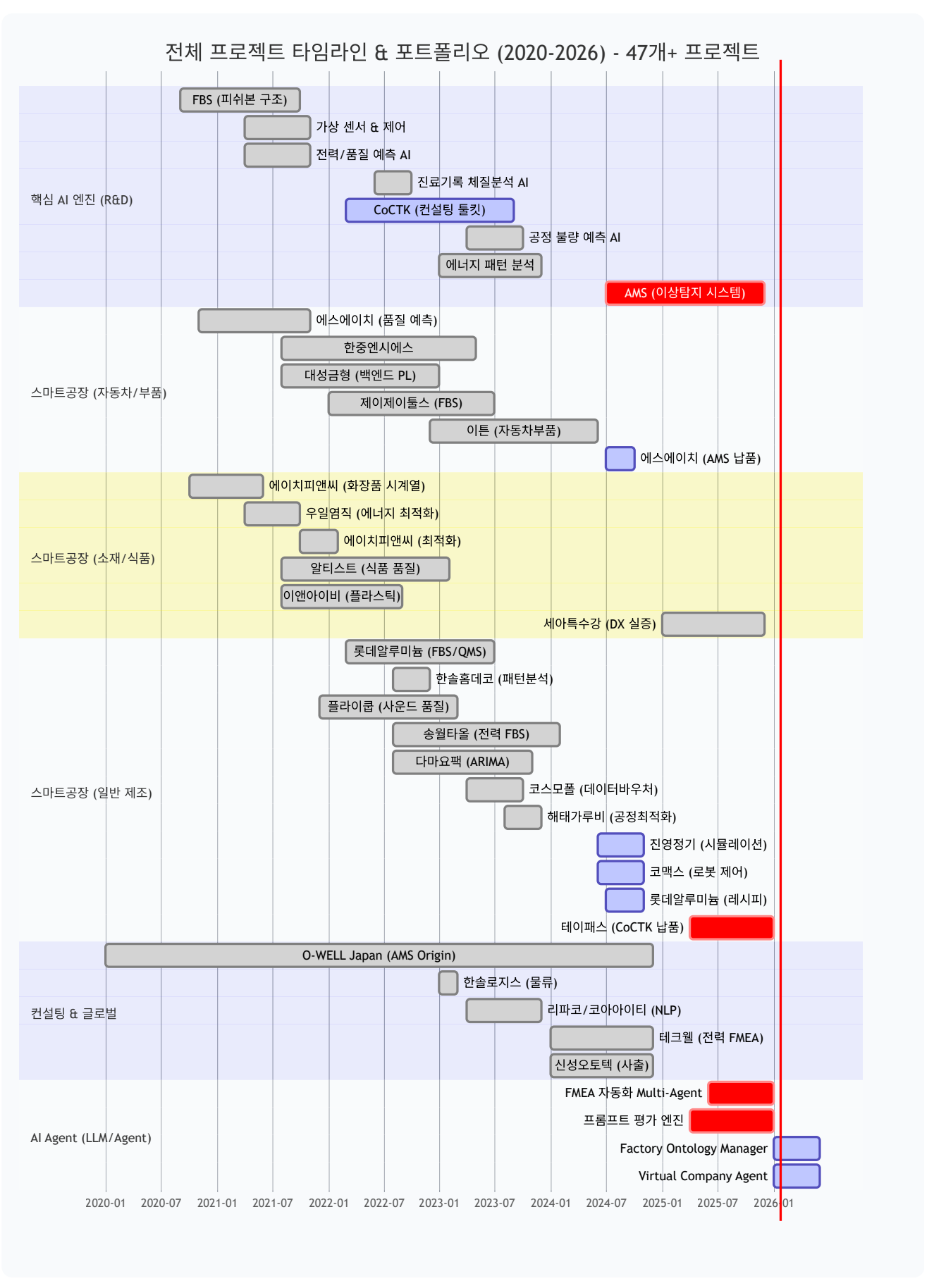
권순룡 포트폴리오 - Data Scientist / ML Engineer

> *"LLM/Agent 구조 설계와 ML 모델링으로 비즈니스 가치를 창출하는 Data Scientist" "모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현장친화적 연구원"*

기본 정보

이름: 권순룡 **소속**: 한솔코에버 연구소 대리 (2020.09 ~ 재직중) **총 경력**: 5년 5개월 (2020.09~2026.01) **핵심 역량**: ML/DL 모델 개발, LLM/Agent 구조 설계, Prompt Engineering, RAG Pipeline, 베이지안 네트워크, 시계열 분석, 이상 탐지, 품질 예측 **GitHub**: https://github.com/moobaek **이메일**: m920831@naver.com **연락처**: 010-5671-6200

전체 프로젝트 타임라인 (2020-2026) - 47개+ 프로젝트



> ***총 프로젝트 현황***
>
> - ***AI & Analytics***: *8개 (AMS, CoCTK, FBS 등)*
> - ***스마트공장 구축***: *23개 (에스에이치아이엔티, 롯데알루미늄 등)*
> - ***컨설팅***: *5개 (테크웰, 신성오토텍 등)*
> - ***AI Agent (LLM)***: *4개 (FMEA 자동화, 프롬프트 평가 등)*

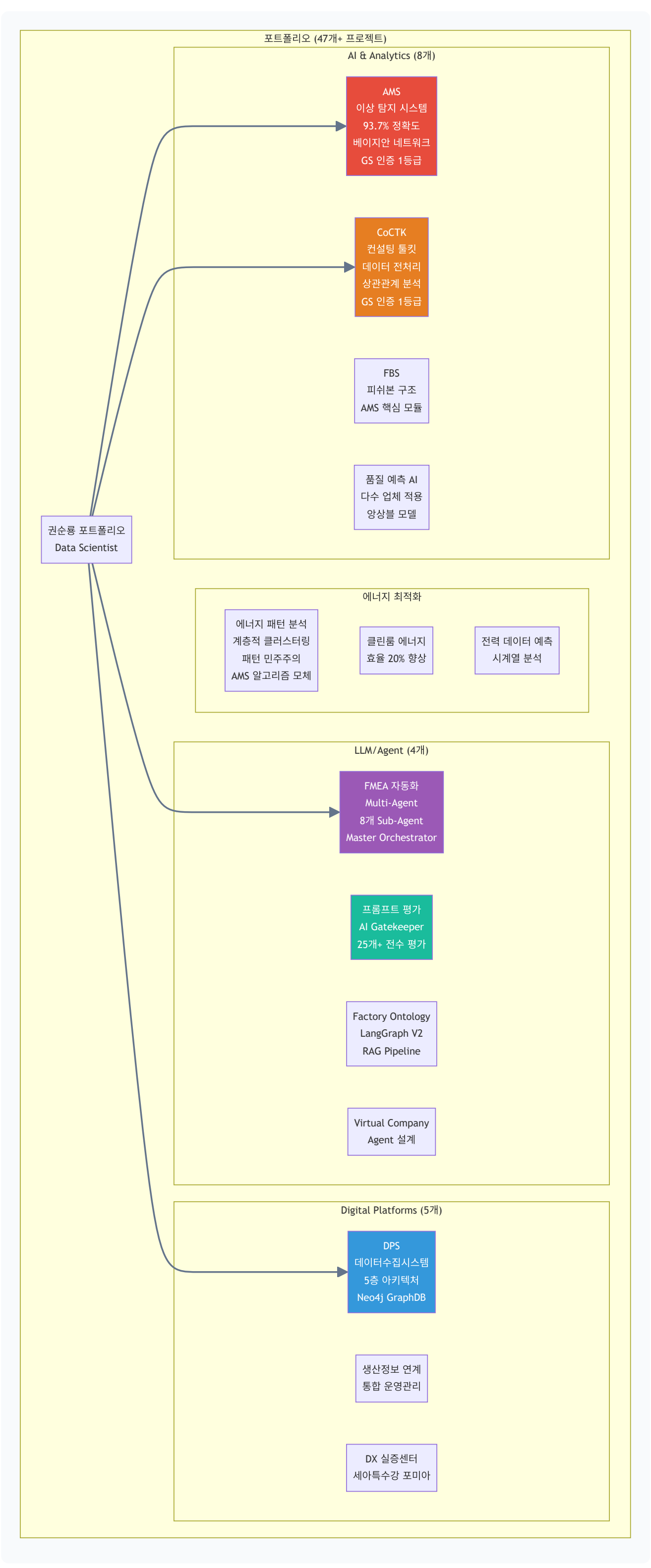
잡코리아 LOOP AI 직무 매칭 분석

매칭 점수: 93점 (Essential: 95, Preferred: 90)

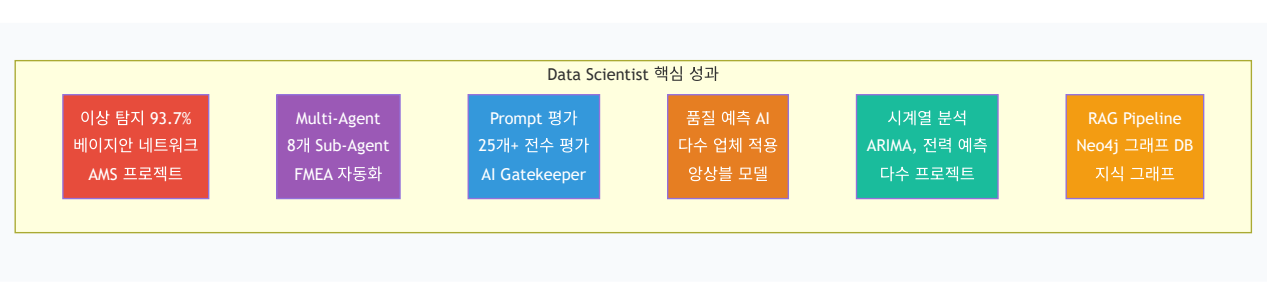
직무 요구사항 매칭도
LLM/Agent 구조 설계 HIGH MATCH
Prompt Engineering HIGH MATCH
이상치 탐지 HIGH MATCH
시계열 분석 HIGH MATCH
RAG 파이프라인 HIGH MATCH
End-to-End 모델링 HIGH MATCH

요구사항	매칭	근거
LLM/Agent 구조 설계	HIGH	8개 Sub-Agent Multi-Agent Workflow, Master Orchestrator 설계
Prompt Engineering, Evaluation	HIGH	25개+ 프롬프트 전수 평가, Few-shot/CoT 최적화
추천 알고리즘, 이상치 탐지	HIGH	베이지안 네트워크 이상 탐지 93.7% (AMS)
Regression/Classification/Time Series	HIGH	5년간 다양한 ML/DL 모델 개발 경험
RAG 파이프라인, Vector Search	HIGH	Neo4j 그래프 DB 기반 지식 그래프 RAG 구축
End-to-End 모델링	HIGH	GS 인증 2개, 정식 납품 3곳

포트폴리오 구조 (한눈에 보기)

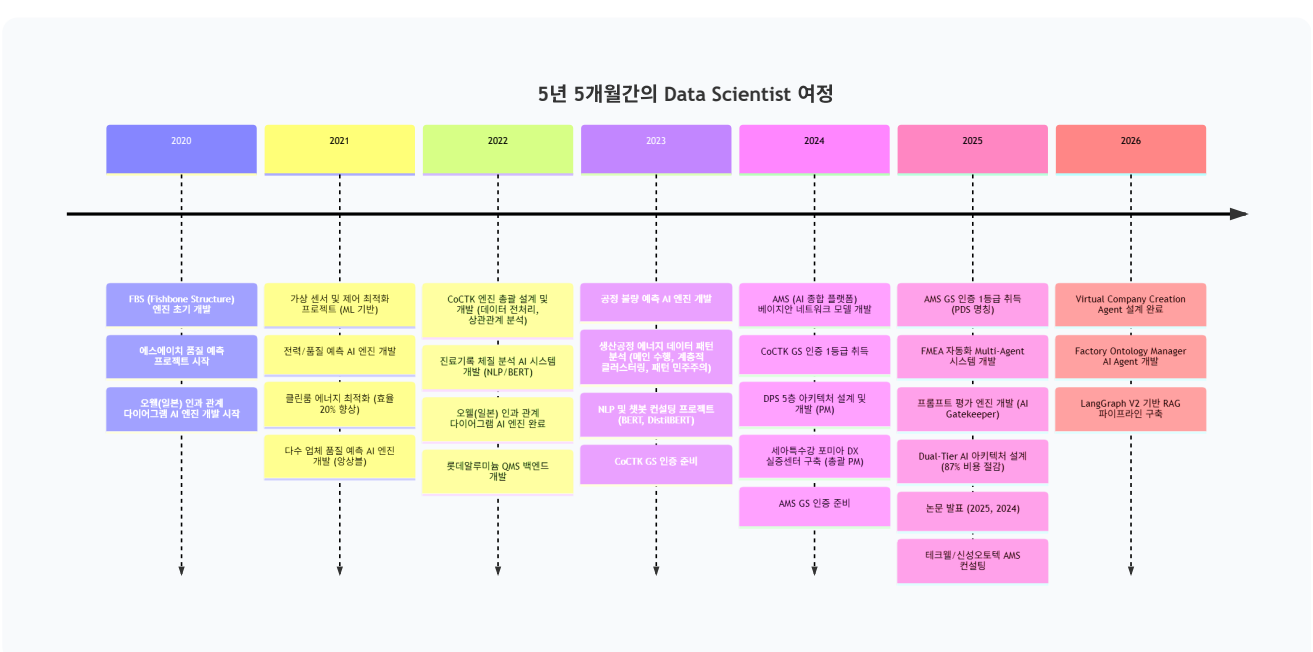

포트폴리오 (47개+ 프로젝트)
권순룡 포트폴리오 Data Scientist
AI & Analytics (8개)
AMS 이상 탐지 시스템 93.7% 정확도 베이지안 네트워크 GS 인증 1등급
CoCTK 컨설팅 툴킷 데이터 전처리 상관관계 분석 GS 인증 1등급
FBS 피쉬본 구조 AMS 핵심 모듈
품질 예측 AI 다수 업체 적용 앙상블 모델
에너지 최적화
에너지 패턴 분석 계층적 클러스터링 패턴 민주주의 AMS 알고리즘 모체
클린룸 에너지 효율 20% 향상
전력 데이터 예측 시계열 분석
LLM/Agent (4개)
FMEA 자동화 Multi-Agent 8개 Sub-Agent Master Orchestrator
프롬프트 평가 AI Gatekeeper 25개+ 전수 평가
Factory Ontology LangGraph V2 RAG Pipeline
Virtual Company Agent 설계
Digital Platforms (5개)
DPS 데이터수집시스템 5층 아키텍처 Neo4j GraphDB
생산정보 연계 통합 운영관리
DX 실증센터 세아특수강 포미아

핵심 ML 성과 대시보드


Data Scientist 핵심 성과
이상 탐지 93.7% 베이지안 네트워크 AMS 프로젝트
Multi-Agent 8개 Sub-Agent FMEA 자동화
Prompt 평가 25개+ 전수 평가 AI Gatekeeper
품질 예측 AI 다수 업체 적용 앙상블 모델
시계열 분석 ARIMA, 전력 예측 다수 프로젝트
RAG Pipeline Neo4j 그래프 DB 지식 그래프

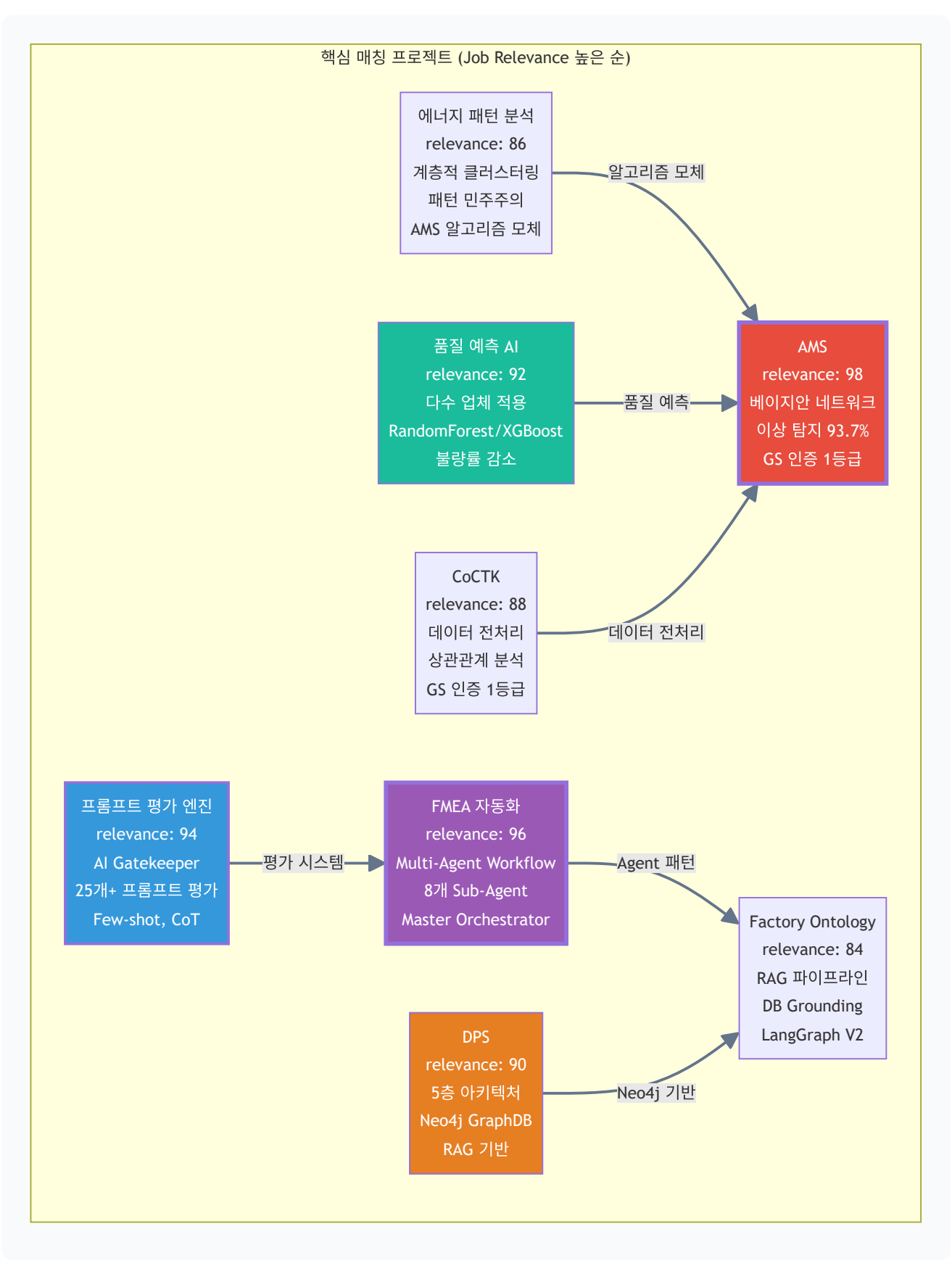
분류	지표	상세
이상 탐지	93.7% 정확도	베이지안 네트워크 기반 모델 (AMS)
LLM/Agent	8개 Sub-Agent	Multi-Agent Workflow (FMEA 자동화)
Prompt Engineering	25개+ 전수 평가	AI Gatekeeper (프롬프트 평가 엔진)
품질 예측	다수 업체 적용	사출, 도정, 금형 등 공정 품질 예측
시계열 분석	ARIMA, 전력 예측	에이치피앤씨, 다마요팩, 사출 업체
RAG Pipeline	Neo4j 그래프 DB	4M2E 온톨로지, 지식 그래프 구축

경력 타임라인 (2020-2026)



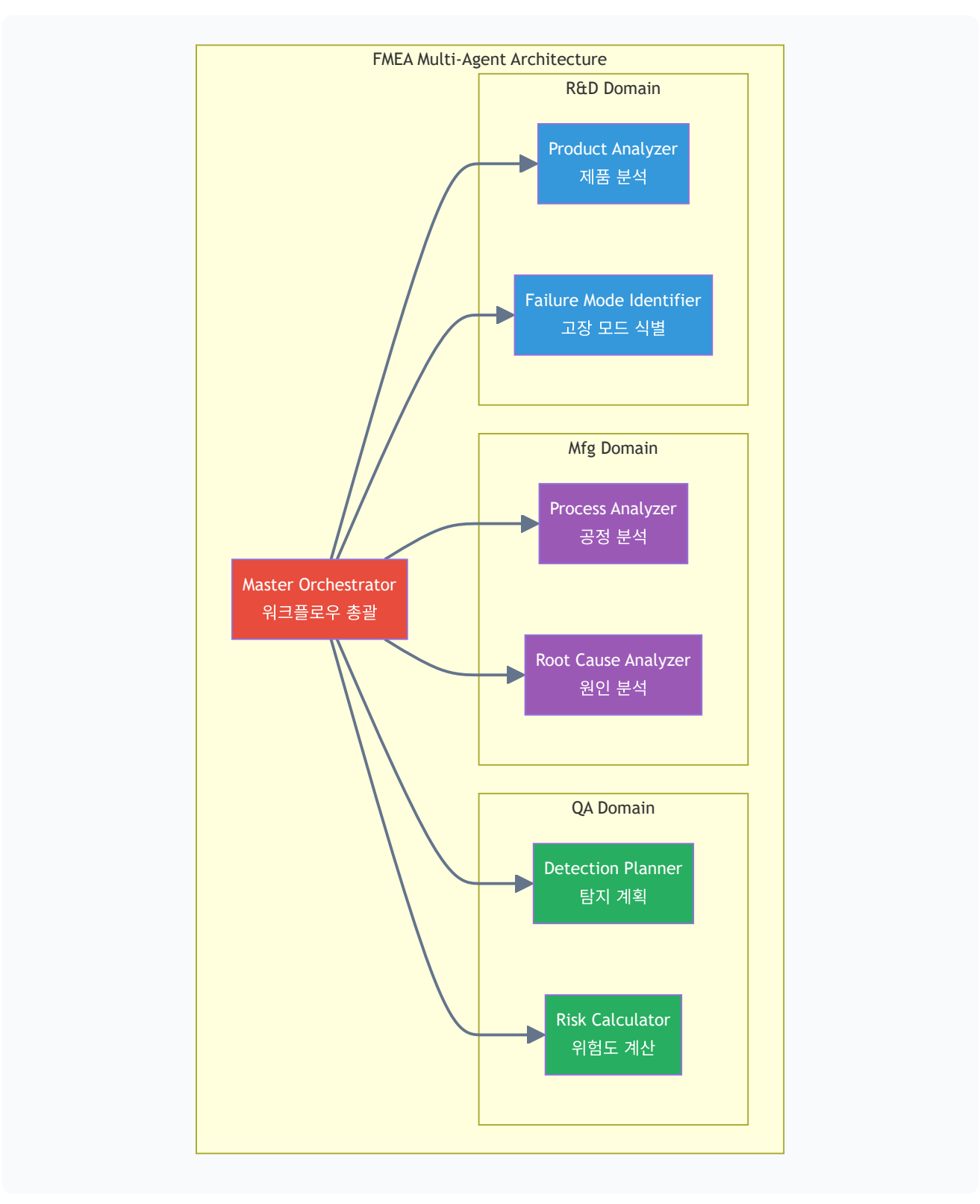
주요 프로젝트 경험 (47개+)

프로젝트 관계도 (잡코리아 직무 매칭)


핵심 매칭 프로젝트 (Job Relevance 높은 순)
에너지 패턴 분석 relevance: 86 계층적 클러스터링 패턴 민주주의 AMS 알고리즘 모체
알고리즘 모체
품질 예측 AI relevance: 92 다수 업체 적용 RandomForest/XGBoost 불량률 감소
품질 예측
AMS relevance: 98 베이지안 네트워크 이상 탐지 93.7% GS 인증 1등급
CoCTK relevance: 88 데이터 전처리 상관관계 분석 GS 인증 1등급
데이터 전처리
프롬프트 평가 엔진 relevance: 94 AI Gatekeeper 25개+ 프롬프트 평가 Few-shot, CoT
평가 시스템
FMEA 자동화 relevance: 96 Multi-Agent Workflow 8개 Sub-Agent Master Orchestrator
Agent 패턴
Factory Ontology relevance: 84 RAG 파이프라인 DB Grounding LangGraph V2
DPS relevance: 90 5층 아키텍처 Neo4j GraphDB RAG 기반
Neo4j 기반

1. FMEA 자동화 - Multi-Agent Workflow (relevance: 96)

LLM/Agent 구조 설계의 정점


FMEA Multi-Agent Architecture
Master Orchestrator 워크플로우 총괄
R&D Domain
Product Analyzer 제품 분석
Failure Mode Identifier 고장 모드 식별
Mfg Domain
Process Analyzer 공정 분석
Root Cause Analyzer 원인 분석
QA Domain
Detection Planner 탐지 계획
Risk Calculator 위험도 계산

기간: 2025.06 ~ 현재 **역할**: AI Agent 아키텍트 **발주처**: 내부 R&D

프로젝트 개요: FMEA(Failure Mode and Effects Analysis) 자동화 프로젝트는 제조 공정의 고장 모드 및 영향 분석을 AI Agent로 자동화하는 시스템입니다. Claude Sub-Agent 기반으로 8개의 독립적인 Sub-Agent가 R&D, Mfg, QA 도메인을 담당하며, Master Orchestrator가 전체 워크플로우를 관리합니다.

핵심 성과:

- **Claude Sub-Agent 기반 Multi-Agent Workflow**: 8개 독립 Sub-Agent 협업 구조 설계
- **Master Orchestrator 개발**: Task-based Orchestration으로 Phase 0~5 워크플로우 자동화
- **LangGraph/CrewAI 방식 적용**: 최신 AI Agent 아키텍처 패턴 적용
- **코딩 에이전트 역설계**: 시스템 구조 분석 및 적용

기술 스택: Python, Claude API, LangGraph, Multi-Agent Architecture, Orchestration

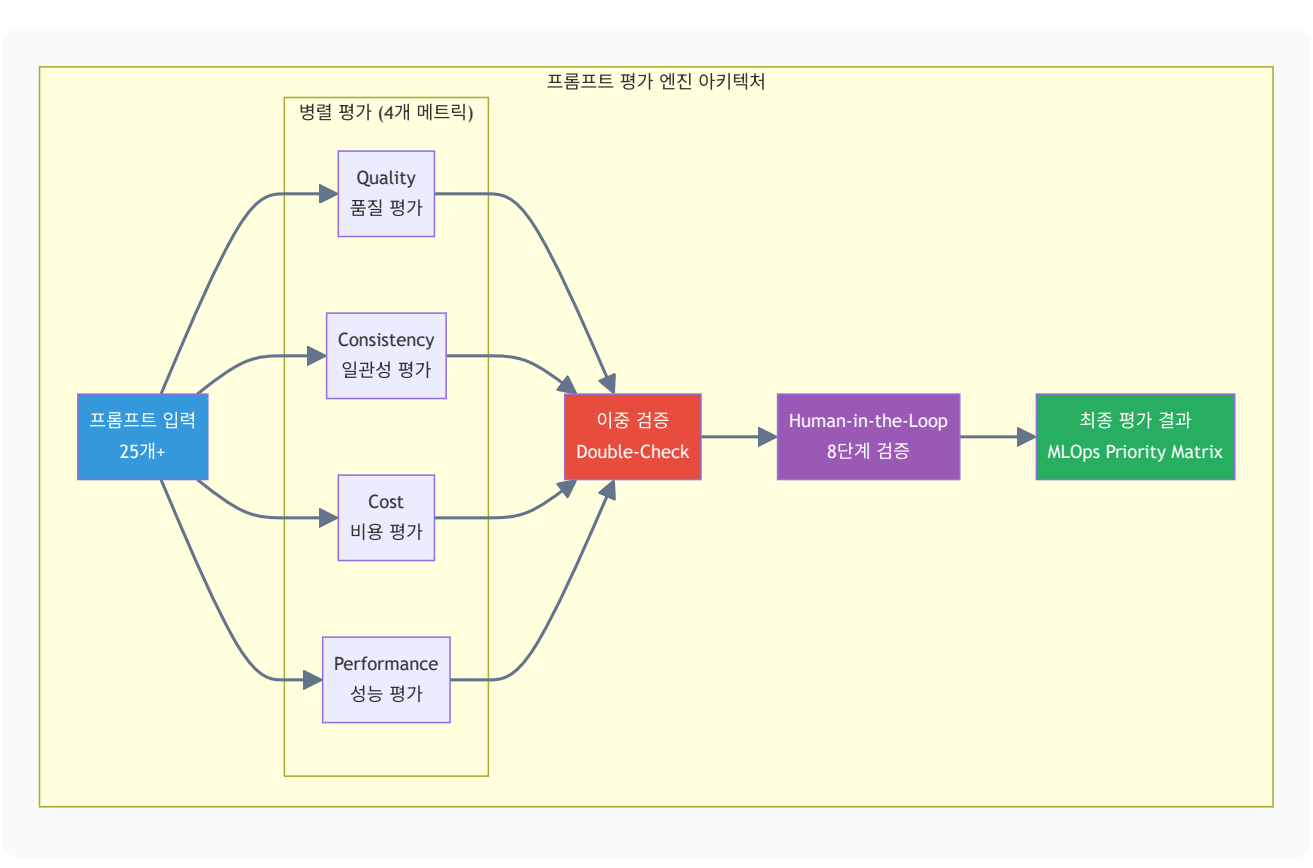
잡코리아 직무 연관성:

- LLM/Agent 구조 설계 → LOOP AI의 LLM 서비스 품질 개선
- Orchestration → 복잡한 HR 매칭 워크플로우 자동화
- Multi-Agent 패턴 → 구직자-기업 매칭 고도화

---

2. 프롬프트 평가 엔진 - AI Gatekeeper (relevance: 94)

Prompt Engineering, Orchestration, Evaluation 전문성


프롬프트 평가 엔진 아키텍처
프롬프트 입력 25개+
병렬 평가 (4개 메트릭)
Quality 품질 평가
Consistency 일관성 평가
Cost 비용 평가
Performance 성능 평가
이중 검증 Double-Check
Human-in-the-Loop 8단계 검증
최종 평가 결과 MLOps Priority Matrix

기간: 2025.04 ~ 현재 **역할**: AI 평가 시스템 개발 **발주처**: 내부 R&D

프로젝트 개요: 프롬프트 평가 엔진은 25개+ 프롬프트에 대해 품질을 전수 평가하는 AI Gatekeeper 시스템입니다. Quality, Consistency, Cost, Performance 4가지 핵심 차원을 병렬 처리로 동시 평가하며, 이중 검증(Double-Check) 구조로 정확도를 향상시켰습니다.

핵심 성과:

- **AI Gatekeeper 역할**: 전체 프롬프트 전수 평가 시스템 구축
- **3가지 핵심 차원 평가**: Quality, Consistency, Cost 병렬 평가
- **이중 검증 구조**: Double-Check 구조로 정확도 향상
- **Human-in-the-Loop**: 8단계 검증 프로세스 설계
- **Few-shot, CoT 최적화**: 프롬프트 최적화 경험

기술 스택: Python, LLM Evaluation, Prompt Engineering, Few-shot, Chain-of-Thought

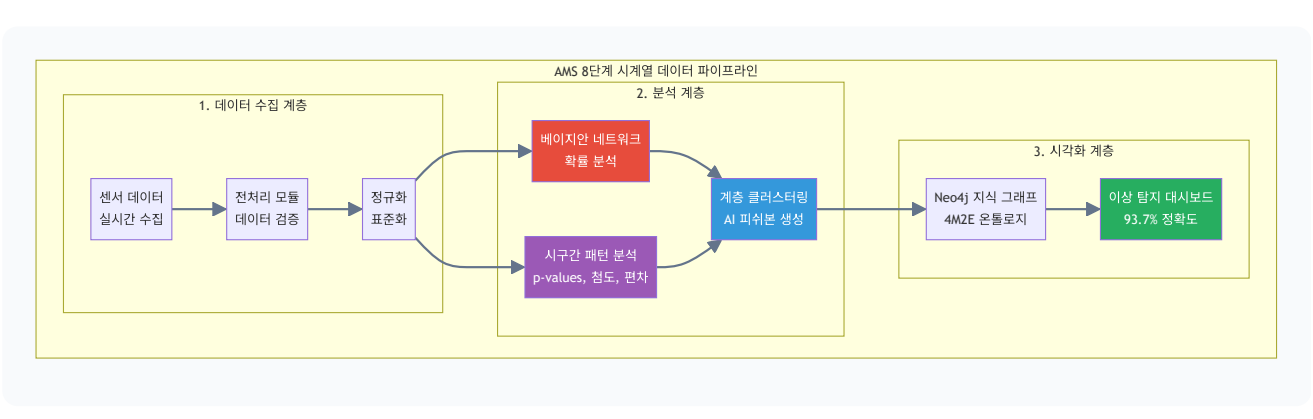
잡코리아 직무 연관성:

- Prompt Engineering → LOOP AI 프롬프트 품질 관리
- Evaluation → LLM 서비스 품질 측정 및 개선
- Human-in-the-Loop → 채용 매칭 품질 검증

---

3. AMS (Analysis Management System) - 이상 탐지 93.7% (relevance: 98)

베이지안 네트워크 기반 이상 탐지의 정점


AMS 8단계 시계열 데이터 파이프라인
1. 데이터 수집 계층
센서 데이터 실시간 수집
전처리 모듈 데이터 검증
정규화 표준화
2. 분석 계층
베이지안 네트워크 확률 분석
계층 클러스터링 AI 피쉬본 생성
시구간 패턴 분석 p-values, 평도, 편차
3. 시각화 계층
Neo4j 지식 그래프 4M2E 온톨로지
이상 탐지 대시보드 93.7% 정확도

기간: 2024.07 ~ 2025.12 **역할**: AI 엔진 개발 및 모델 최적화 (총괄 PM) **발주처**: 한국산업기술진흥원

프로젝트 개요: AMS는 제조 현장의 설비 이상을 자동으로 탐지하고 분석하는 AI 종합 플랫폼입니다. 베이지안 네트워크를 활용하여 설비 상태 데이터를 분석하고, 확률 최적화(경사하강법)를 통한 이상상황 확률 네트워크를 작성했습니다.

핵심 성과:

- **베이지안 네트워크 기반 이상 탐지 모델**: 이상탐지율 93.7% 달성
- **시구간 패턴 분석 기법 개발**: 시점별 통계적 특성으로 정상/불량 구분
- **계층 클러스터링 단계별 분할**: AI 피쉬본 자동 생성
- **8단계 시계열 데이터 파이프라인**: 실시간 스트리밍 + 배치 처리
- **GS 인증 1등급 취득**: PDS 명칭으로 소프트웨어 품질 인증
- **정식 납품**: 세아특수강, 포미아, 테크웰/신성오토텍

기술 스택: Python, 베이지안 네트워크, 시계열 분석, 계층 클러스터링, 확률 최적화, Neo4j

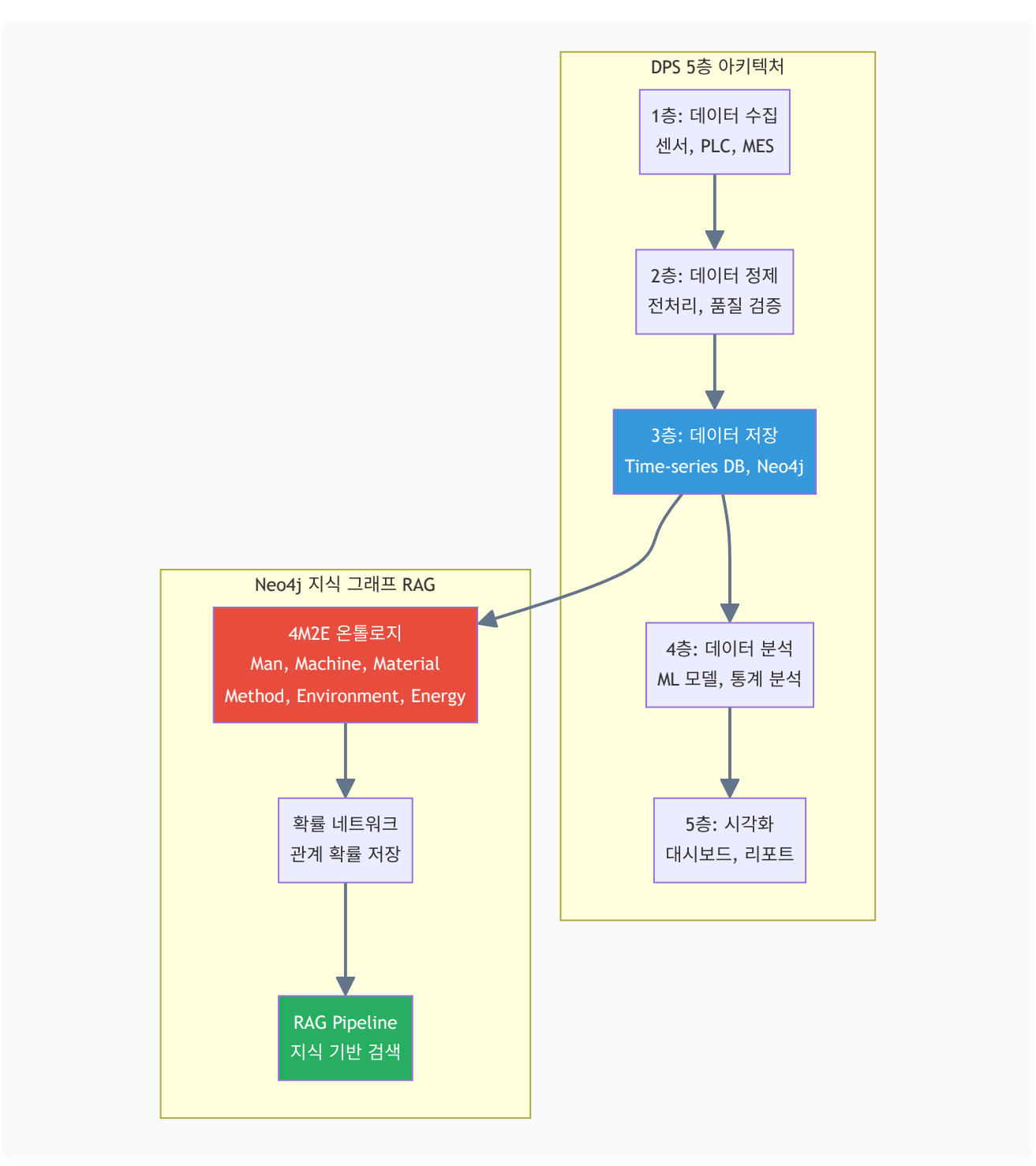
잡코리아 직무 연관성:

- 이상치 탐지 → 부정행위 탐지, 이상 패턴 감지
- 시계열 분석 → 사용자 행동 패턴 분석
- 확률 네트워크 → 매칭 확률 계산

---

4. DPS (데이터수집시스템) - RAG Pipeline (relevance: 90)

5층 아키텍처 기반 데이터 파이프라인 & Neo4j RAG


DPS 5층 아키텍처
1층: 데이터 수집 센서, PLC, MES
2층: 데이터 정제 전처리, 품질 검증
3층: 데이터 저장 Time-series DB, Neo4j
4층: 데이터 분석 ML 모델, 통계 분석
5층: 시각화 대시보드, 리포트
Neo4j 지식 그래프 RAG
4M2E 온톨로지 Man, Machine, Material Method, Environment, Energy
확률 네트워크 관계 확률 저장
RAG Pipeline 지식 기반 검색

기간: 2021 ~ 2024 **역할**: 데이터 아키텍트 (PM) **발주처**: 세아특수강

프로젝트 개요: DPS 프로젝트에서 5층 아키텍처 기반 데이터 파이프라인을 설계하여 대규모 제조 데이터를 효율적으로 처리했습니다. Neo4j 그래프 DB를 활용하여 4M2E 관계를 온톨로지로 정의하고, 지식 그래프 기반 RAG를 구축했습니다.

핵심 성과:

- **5층 아키텍처 기반 데이터 파이프라인**: 대규모 제조 데이터 처리
- **Neo4j 그래프 DB 활용**: 4M2E 관계 온톨로지
- **확률 네트워크 저장 구조**: FBS 뼈대 위에 확률적 최적화
- **지식 그래프 RAG 구축**: 지식 기반 검색 시스템

기술 스택: Python, Neo4j, SQL, Docker, Kubernetes, 확률 네트워크

잡코리아 직무 연관성:

- RAG 파이프라인 → 공고/이력서 기반 정보 검색
- Vector Search → 유사 공고/인재 검색
- 지식 그래프 → HR 도메인 온톨로지 구축

---

5. 품질 예측 AI 엔진 - 앙상블 모델 (relevance: 92)

Regression/Classification 모델 End-to-End 개발

기간: 2021 ~ 2023 **역할**: ML 엔진 개발 **발주처**: 정보통신산업진흥원

프로젝트 개요: 품질 예측 AI 엔진은 제조 공정의 품질을 사전에 예측하는 시스템입니다. 사출, 도정, 금형 등 다양한 공정에 적용하여 품질 예측 모델을 개발했으며, 앙상블 기법으로 예측 정확도를 향상시켰습니다.

핵심 성과:

- **다수 업체 품질 예측 AI 엔진**: 사출/도정/금형 공정 품질 예측
- **앙상블 모델 적용**: RandomForest, XGBoost, AdaBoost
- **불량률 감소**: 제조 현장 품질 개선 실증
- **End-to-End 모델링**: 기획-개발-검증-납품 전체 라이프사이클

적용 업체:

업체	공정	적용 모델	성과
한중엔시에스	사출	RandomForest, XGBoost, AdaBoost	불량률 감소
대성금형	전기장치	ML 품질 예측	품질 OUT 예측
제이제이툴스	금속가공	FBS 품질 중요도	품질 개선
알티스트	식품	CoCTK 조석	품질 예측

---

6. CoCTK (Consulting Tool Kit) - GS 인증 1등급 (relevance: 88)

데이터 전처리 및 상관관계 분석 엔진

기간: 2022.03 ~ 2024 **역할**: 엔진 총괄 설계 & 화면설계 개발 총괄 PM **발주처**: 중소기업기술정보진흥원

핵심 성과:

- **데이터 전처리 엔진 개발**: 복잡한 데이터를 분석 가능한 형태로 변환
- **상관관계 분석 엔진 개발**: 변수 간의 관계 분석
- **비용 최적화 엔진 개발**: 클러스터링 기반 구간 룰로 에너지 최적화
- **GS 인증 1등급 취득**: 2024년 소프트웨어 품질 인증

기술 스택: Python, 데이터 전처리, 상관관계 분석, 비용 최적화, 클러스터링

---

7. 에너지 패턴 분석 - 계층적 클러스터링 (relevance: 86)

AMS 핵심 알고리즘 모체

기간: 2023 **역할**: 메인 수행 (ML 모델 개발) **발주처**: 연구과제

핵심 성과:

- **계층적 클러스터링 도입**: 설비 상태 데이터 패턴 분석
- **패턴 민주주의 기법 고안**: 투표 방식으로 최종 패턴 결정
- **AMS 알고리즘 모체**: 구조적 분화와 투표 방식이 AMS 핵심 알고리즘 모체

---

8. Factory Ontology Manager - LangGraph V2 RAG (relevance: 84)

자연어 기반 공정 문서 파싱 & DB Grounding

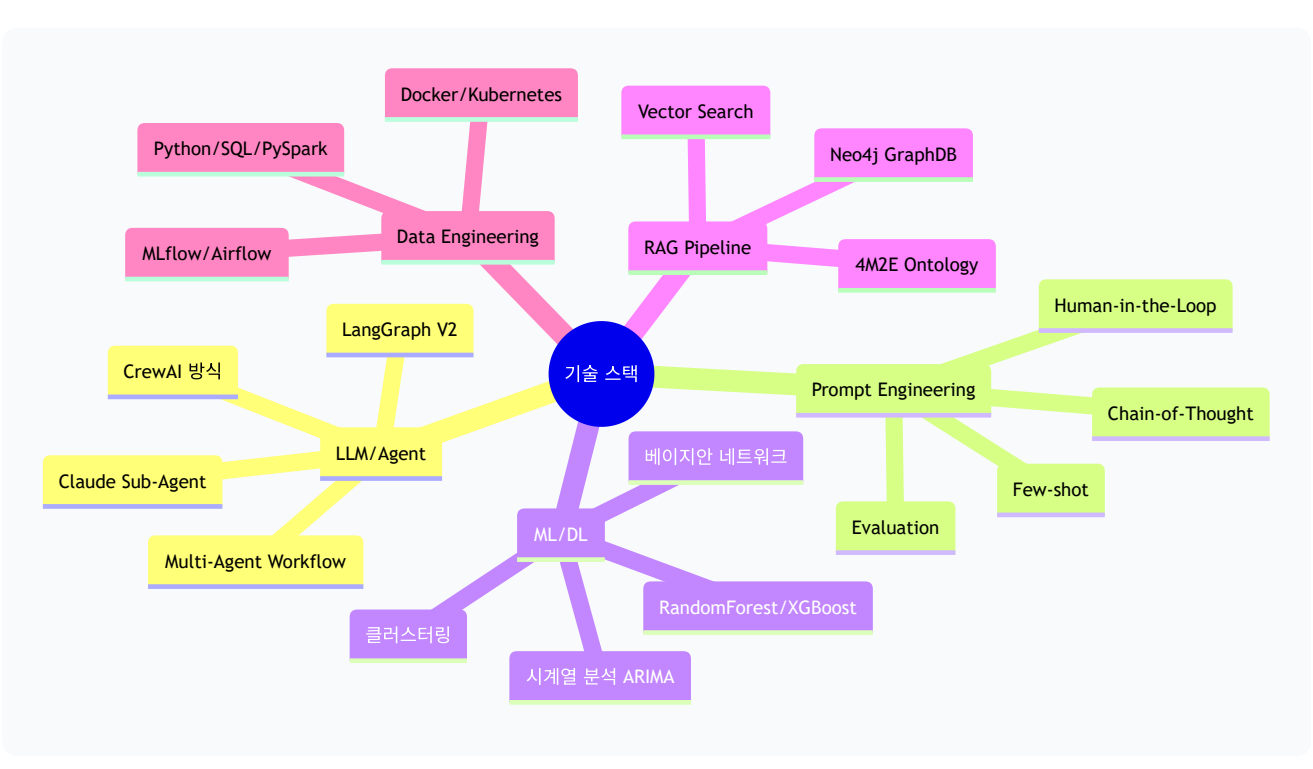
기간: 2026.01 ~ 현재 **역할**: AI Agent 개발 **발주처**: 내부 R&D

핵심 성과:

- **자연어 기반 공정 문서 파싱**: 비정형 문서 자동 분석
- **DB Grounding**: 데이터베이스 기반 정보 검증
- **Ontology Mapping**: 공정 온톨로지 자동 매핑
- **레이아웃 생성 시간 80% 단축**

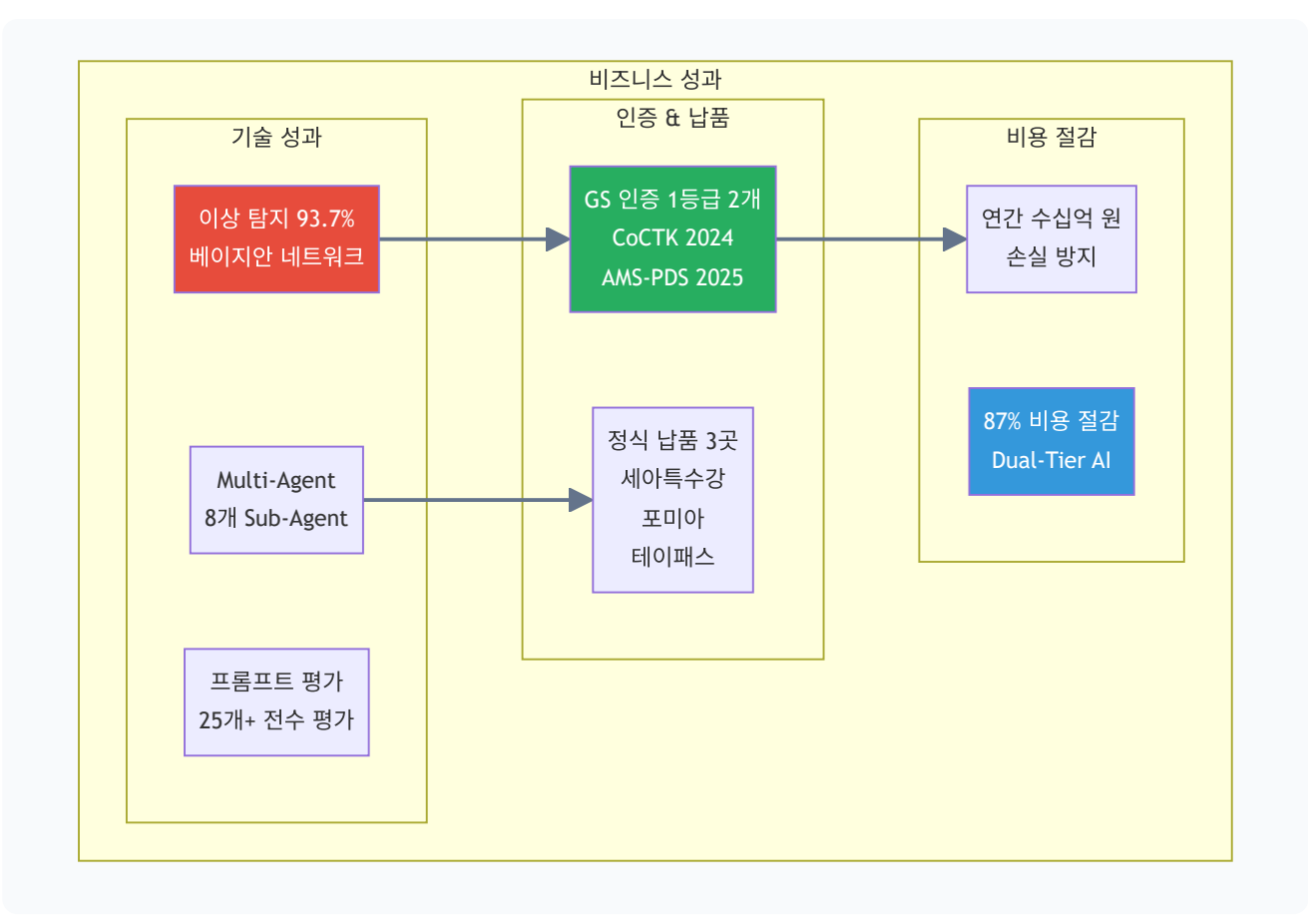
기술 스택: Python, LangGraph V2, RAG, Neo4j

기술 스택 요약


기술 스택
Docker/Kubernetes
Python/SQL/PySpark
Data Engineering
MLflow/Airflow
Vector Search
Neo4j GraphDB
RAG Pipeline
4M2E Ontology
LangGraph V2
CrewAI 방식
LLM/Agent
Claude Sub-Agent
Multi-Agent Workflow
Human-in-the-Loop
Prompt Engineering
Chain-of-Thought
Few-shot
Evaluation
베이지안 네트워크
ML/DL
RandomForest/XGBoost
클러스터링
시계열 분석 ARIMA

분류	기술	경력	주요 프로젝트
LLM/Agent	Claude, LangGraph, CrewAI	2년	FMEA 자동화, Factory Ontology
Prompt Engineering	Few-shot, CoT, Evaluation	2년	프롬프트 평가 엔진
ML/DL	Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow	5년	AMS, 품질 예측, CoCTK
RAG	Neo4j, Vector Search	3년	DPS, Factory Ontology
Data	Python, SQL, PySpark	5년	모든 프로젝트

비즈니스 임팩트 대시보드


비즈니스 성과
기술 성과
이상 탐지 93.7% 베이지안 네트워크
Multi-Agent 8개 Sub-Agent
프롬프트 평가 25개+ 전수 평가
인증 & 납품
GS 인증 1등급 2개 CoCTK 2024 AMS-PDS 2025
정식 납품 3곳 세아특수강 포미아 테이패스
비용 절감
연간 수십억 원 손실 방지
87% 비용 절감 Dual-Tier AI

정량적 성과

분류	지표	수치	세부 내용
LLM/Agent	Multi-Agent	8개	Sub-Agent 협업 구조
	프롬프트 평가	25개+	전수 평가 시스템
ML 모델	이상 탐지	93.7%	베이지안 네트워크
	품질 예측	4개+ 업체	앙상블 모델 적용
인증	GS 인증	1등급 2개	CoCTK, AMS-PDS
납품	정식 납품	3곳	세아특수강, 포미아, 테이패스
비용	비용 절감	87%	Dual-Tier AI
논문	학술 발표	10편	2020-2025년

학술 성과 (10편)

발행일	논문 제목	학회	프로젝트 연계
2025.12	분석 상관/확률 네트워크 기반 FMEA 생성 연구	KSFM	FMEA 자동화/AMS
2025.06	구조-확률 종합 네트워크 및 최적 관리 방안	한국유체기계학회	AMS
2024.12	클러스터링 기법 적용 공장 운영 최적화	한국생산제조학회	DPS
2024.12	설비 이상상태 기반 최적 공정 데이터 추론	한국유체기계학회	AMS
2024.07	전력 데이터 기반 설비 상태 추론 및 예측	한국유체기계학회	에너지/센서
2023.12	송풍 설비 에너지 절감 연구	한국유체기계학회	에너지 최적화
2023.12	압축기 공정 품질 예측 AI 시스템	한국유체기계학회	AI/데이터
2023.07	AI기반 전력 사용 패턴 및 SOH분석	한국유체기계학회	에너지 패턴
2022.12	머신러닝 기반 품질예측 알고리즘	한국생산제조학회	품질 예측
2022.06	ICT 융복합 스마트 공장 적용 사례	한국유체기계학회	O-WELL Japan

관련 문서

- **이력서**: 권순룡_이력서_잡코리아_Data_Scientist.md
- **포트폴리오 인덱스**: 00_Portfolio_Index.md
- **프로젝트 개요**: 02_Projects_Overview.md

본 포트폴리오는 잡코리아 LOOP AI 모델링팀 데이터사이언티스트 직무에 맞춤 작성되었습니다.

© 2026 권순룡. All Rights Reserved.